1 -Bob

1.1 Natural va butun sonlar

1. $a + (-b) = a - b$
2. $-(-a) = a$
3. $(a + b) + c = a + (b + c)$
4. $-(a + b - c) = -a - b + c$
5. $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -ab$
6. $(ab) \cdot c = a \cdot (bc) = b \cdot (ac)$

1.1.1 Boshlang'ich tushunchalar. Hisoblashga oid misollar.

(96-7-1) Hisoblang:
$21 \cdot 18 - 19 \cdot 18 + 18 \cdot 17 - 17 \cdot 16 + 16 \cdot 15 - 15 \cdot 14$
A) 50 B) 100 C) 98 D) 24 E) 110

Yechish: Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish yordamida hisoblaymiz:

$21 \cdot 18 - 19 \cdot 18 + 18 \cdot 17 - 17 \cdot 16 + 16 \cdot 15 - 15 \cdot 14 =$
$= 18(21 - 19) + 17(18 - 16) + 15(16 - 14) =$
$= 18 \cdot 2 + 17 \cdot 2 + 15 \cdot 2 = 2(18 + 17 + 15) = 100$

Javob: 100 (B).

1. (96-1-1) Ifodaning qiymatini toping:
$26 \cdot 25 - 25 \cdot 24 + 24 \cdot 23 - 23 \cdot 22 - 12 \cdot 8$
A)106 B)1 C)54 D)8 E)0

2. (96-3-1) Ifodaning qiymatini toping:
$12 - 6 : 3 + 2 \cdot 4$
A)16 B)10 C)18 D)48 E)$4\frac{2}{3}$

3. (96-9-52) Ifodaning qiymatini toping:
$18 \cdot 36 - 16 \cdot 36 + 24 \cdot 27 - 25 \cdot 24 - 21 \cdot 5$
A)45 B)1 C)0 D)15 E)115

4. (96-10-1) Ifodaning qiymatini toping:
$21 \cdot 13 + 24 \cdot 13 + 45 \cdot 12 + 25 \cdot 44 - 89 \cdot 24$
A)79 B)126 C)89 D)0 E)1

5. (96-11-1) Ifodaning qiymatini toping:
$15 - 9 : 3 + 4 \cdot 3$
A)24 B)18 C)48 D)6 E)$7\frac{1}{3}$

6. (96-12-1) Ifodaning qiymatini toping:
$18 - 12 : 2 + 5 \cdot 3$
A)$15\frac{1}{2}$ B)51 C)24 D)54 E)27

7. (97-3-1) Hisoblang:
$21 \cdot 17 - 18 \cdot 17 + 17 \cdot 15 - 15 \cdot 14 + 18 \cdot 13 - 15 \cdot 13$
A)125 B)135 C)205 D)180 E)165

8. (97-7-1) Hisoblang:
$36 \cdot 24 - 33 \cdot 24 + 17 \cdot 11 - 14 \cdot 11 + 18 \cdot 16 - 15 \cdot 16$
A)166 B)155 C)180 D)235 E)153

9. (97-10-1) Hisoblang:
$27 \cdot 23 - 24 \cdot 23 + 21 \cdot 19 - 18 \cdot 19 + 17 \cdot 11 - 14 \cdot 11$
A)165 B)159 C)143 D)203 E)189

10. (98-3-9) Hisoblang:
$27048 \cdot 27044 - 27047 \cdot 27043$
A)60491 B)58051 C)57091 D)54091 E)56091

11. (98-10-57) Hisoblang:
$45815 \cdot 45818 - 45814 \cdot 45816$
A)137446 B)137447 C)241584 D)241586 E)241585

12. (00-5-4) Hisoblang:
$139 \cdot 15 + 18 \cdot 139 + 15 \cdot 261 + 18 \cdot 261$
A)13200 B)14500 C)15100 D)16200 E)17500

13. (98-10-50) 6 ni berilgan songa ko'paytirganda, hosil bo'lgan son ...44 ko'rinishida bo'lsa, berilgan son quyidagilardan qaysi biri ko'rinishida bo'lishi mumkin?
A)...24 B)...19 C)...79 D)...14 E)...34

14. (99-8-6) 3680 va 5060 sonlarini ayni bir songa bo'lganda, birinchisida bo'linma 32 ga teng bolsa, ikkinchisida nechaga teng bo'ladi?
A)44 B)38 C)48 D)52 E)46

15. (98-5-8) 50 dan kichik tub sonlar nechta?
A)10 B)15 C)17 D)9 E)16

16. (97-9-61) n raqamining qanday qiymatlarida $50+n$ soni eng kam tub ko'paytuvchilarga ajraladi?
A)3 B)5 C)3;9 D)1;9 E)9

17. (00-5-6) 48 sonining barcha natural bo'luvchilari yig'indisini toping.
A)123 B)100 C)108 D)124 E)128

18. (96-3-80)* Ushbu 31323334...7980 sonning raqamlari yig'indisini toping.
A)473 B)480 C)460 D)490 E)453

19. (96-9-21)* Ushbu 1234567891011...4950 sonning raqamlari yig'indisini toping.
A)335 B)330 C)320 D)315 E)310

20. (96-12-78)* Ushbu 21222324...6970 sonning raqamlari yig'indisini toping.
A)400 B)430 C)410 D)420 E)440

21. (96-13-21)* Ushbu 11121314...5960 sonning raqamlari yig'indisini toping.
A)380 B)370 C)360 D)400 E)390

22. (00-9-15)* $\overline{ABC} + \overline{MN} = \overline{FEDP}$. ($\overline{MN}$- ikki xonali, $\overline{ABC}$ - uch xonali, $\overline{FEDP}$ - to'rt xonali son). $F^{M+N} + A^F$ ni hisoblang.
A) aniqlab bo'lmaydi B)1 C)2 D)9 E)10

23. (99-5-6)* $\overline{abc} + \overline{dec} = \overline{fkmc}$. ($\overline{abc}$ va $\overline{dec}$ - uch xonali, $\overline{fkmc}$ - to'rt xonali sonlar). $f^{a+d}+(b+d)^c$ ni hisoblang.
A) aniqlab bo'lmaydi B)1 C)2 D)3 E)4

24. (01-2-3) 999^2 ni hisoblang.
A) 997991 B)998001 C)999001 D)998991 E)997001

25. (02-5-4) 1; 2; 3; 15; 17; 23; 24; 169; 289; 361 sonlar ketma-ketligida nechta tub son bor?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 8

26. (02-12-31) 7 ga karrali ikki xonali natural sonlar nechta?
A) 14 B) 12 C) 15 D) 11 E)13

27. (02-12-33) $249 \cdot 250 - 250 \cdot 251 + 251 \cdot 252 - 252 \cdot 253 + 253 \cdot 254 - 254 \cdot 255$ ni hisoblang.
A) -1514 B) -1516 C) -1512 D) -1518 E) -1510

28. (03-8-30) $4^{12}+4^{12}+4^{12}+4^{12}$ yig'indining yarmini hisoblang.
A) 2^{25} B) 2^{24} C) 4^{48} D) $2 \cdot 4^{16}$ E) 4^{25}

29. (03-10-1) $2001 \cdot 2004 - 2002 \cdot 2003$ ni hisoblang.
A) -2 B) 2 C) 0 D) 2000 E) 4

30. (03-10-16) Dastlabki 100 ta natural sonlarni yozganda, 7 raqami necha marta takrorlanadi?
A) 10 B) 20 C) 19 D) 18 E) 17

1.1.2 Bo'linish belgilari.

1. Oxirgi raqami 0,2,4,6,8 lar bilan tugaydigan sonlar 2 ga bo'linadi.

2. Oxirgi ikki raqami 0 bilan tugasa yoki 4 ga bo'linsa, bunday sonlar 4 ga bo'linadi.

3. Oxirgi uchta raqami 0 bilan tugasa yoki 8 ga bo'linsa, bunday sonlar 8 ga bo'linadi.

4. Oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugaydigan sonlar 5 ga bo'linadi.

5. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan sonlar 3 ga bo'linadi.

6. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadigan sonlar 9 ga bo'linadi.

7. Agar sonning juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi bilan toq o'rinda turgan raqalar yig'indisining ayirmasi 11 ga bo'linsa, bunday sonlar 11 ga bo'linadi.

(98-10-2) Quyidagi sonlardan qaysi biri 36 ga qoldiqsiz bo'linmaydi?
A)2016 B)3924 C)1782 D)8244 E)2484

Yechish: Biror son 36 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun 4 ga ham 9 ga ham bo'linishi kerak. 1782 soni esa 4 ga bo'linmaydi. Shuning uchun u son 36 ga ham bo'linmaydi. J: 1782 (C).

1. (97-4-2) 17827516 quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi?
A)3 B)10 C)4 D)5 E)9

2. (97-4-12) n raqamining qanday qiymatlarida $6134n$ soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A)1 B)4 C)2 D)4; 2 E)1; 4; 7

3. (97-9-62) 41582637 quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi?
A)4 B)9 C)5 D)10 E)6

4. (97-9-72) n raqamining qanday qiymatlarida $7851n$ soni 9 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A)2 B)4 C)6 D)9 E)2; 6

5. (98-7-4) x raqamining qanday eng kichik qiymatida $(147 + \overline{3x2})$ son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A)5 B)0 C)4 D)7 E)1

6. (98-10-51) Berilgan $p = 10189144, q = 396715256$ va $r = 78901644$ sonlardan qaysilari 8 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A)hech qaysisi B)p va q C)p va r D)p E)r

7. (98-12-4) x raqamining qanday eng katta qiymatida $(147 + \overline{3x2})$ son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A)7 B)8 C)9 D)4 E)5

8. (98-12-70)* Agar a toq son bo'lsa, quyidagi sonlardan qaysi biri albatta toq son bo'ladi?
A) $a^2 + 27$ B) $5(a + 13)$ C) a^8
D) $\frac{a(a+3)}{2}$ E) $\frac{(a+1)(a+2)}{2}$

9. (99-3-7) Quyidagi sonli ketma-ketliklardan qaysilari tub sonlardan iborat?
1) 0; 3; 5; 7; 11; 2) 1; 3; 5; 7; 13; 3) 3; 5; 7; 9; 11; 4) 2; 3; 5; 7; 17; 5) 3; 5; 17; 19; 381
A) 1; 2 B)2; 4 C)5 D)3 E)4

10. (99-7-10) 30 dan kichik tub sonlar nechta?
A)11 B)9 C)10 D)12 E)8

11. (96-7-2) Berilgan sonlardan qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo'linadi?
$x = 220350$, $y = 3,21 \cdot 10^6$, $z = 1024145$.
A) faqat x B) faqat z C) y va z
D) x va y E) x va z

12. (97-3-2) $x = 30112$, $y = 3,3 \cdot 10^5$ va $z = 102588$ sonlardan qaysilari 12 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) faqat y B) faqat x C) x va z
D) faqat z E) y va z

13. (97-7-2) Quyidagi sonlardan qaysilari 18 ga qoldiqsiz bo'linadi?
$x = 10842$, $y = 5,49 \cdot 10^4$, $z = 306198$
A) faqat x B) faqat y C) x va y
D) faqat z E) y va z

14. (97-10-2) Quyidagi sonlardan qaysilari 6 ga qoldiqsiz bo'linadi?
$x = 123386$, $y = 402108$, $z = 2,61 \cdot 10^5$
A) faqat x B) faqat y C) faqat$z$
D) y va z E) x va z

15. (97-2-5) Natural sonlar uchun quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto'g'ri?
A) Berilgan sonlar bo'linadigan sonlarning eng kattasi ularning eng katta umumiy bo'luvchisi bo'ladi
B) Agar ikki qo'shiluvchidan biri 11 ga bo'linib, ikkinchisi 11 ga bo'linmasa, ularning yig'indisi 11 ga bo'linmaydi
C) 3 ga bo'lingan son 9 ga ham bo'linadi
D) 3 ga va 5 ga bo'linadigan son 15 ga bo'linadi
E) Raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linadigan juft son 6 ga bo'linadi

16. (98-2-3) Quyidagi sonlardan qaysi biri 15 ga qoldiqsiz bo'linmaydi?
A) 6525 B) 3105 C)4620 D) 6145 E)1245

17. (98-3-3) Berilgan $p = 1018978560$, $q = 8976119441$ va $r = 987610734$ sonlardan qaysilari 16 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) Hech qaysi B) p C) q D) r E) p va q

18. (98-9-4) Quyidagi sonlardan qaysi biri 12 ga qoldiqsiz bo'linmaydi?
A) 9216 B) 13626 C)12024 D) 18312 E) 52308

19. (99-2-2) 821 ga qanday eng kichik musbat sonni qo'shganda, yig'indi 6 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) 4 B) 1 C)5 D) 7 E) 9

20. (99-2-3) $3p-3 \in N$ ga tegishli son 1; 2; 3; 6; 9 va 18 ga qoldiqsiz bo'linadi. p ning eng kichik natural qiymatini toping.
A) 14 B) 21 C)7 D) 5 E) 24

21. (00-7-3) 752 sonining o'ng tomoniga qanday raqam yozilsa, hosil bo'lgan son 36 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) 0 B) 2 C) 6 D) 7 E) 4

22. (00-8-3) $3 * 470$ yozuvdagi yulduzchani shunday raqam bilan almashtiringki, hosil bo'lgan son 45 ga qoldiqsiz bo'linsin.
A) 4 B) 5 C) 0 D) 6 E) 8

23. (96-6-5) Natural sonlarga nisbatan quyidagi mulohazalarning qaysi biri noto'g'ri?
A) berilgan sonlarga bo'linadigan sonlarning eng kichigi bu sonlarning eng kichik karralisi bo'ladi
B) agar qo'shiluvchilarning har biri 13 ga bo'linsa, u holda ularning yig'indisi ham 13 ga bo'linadi
C) agar biror sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, u holda 9 ga bo'linadi
D) oxirgi raqami 4 ga bo'lingan son 4 ga bo'linadi
E) 3 ga hamda 2 ga bo'lingan sonlarning barchasi 6 ga ham bo'linadi.

24. (01-2-2) n ning qanday eng kichik natural qiymatida 2^n+1 soni 33 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) 7 B) 3 C)6 D) 4 E) 5

25. (01-11-2) Quyidagi sonlardan qaysi biri 45 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) $42 \cdot 85$ B) $35 \cdot 61$ C) $80 \cdot 123$ D) $36 \cdot 20$
E) $143 \cdot 30$

26. (02-4-28) 246*013579 soni 9 ga bo'linishi uchun yulduzchaning o'rniga qanday raqam qo'yilishi kerak?
A) 0 B) 4 C) 7 D) 8 E) 9

27. (02-12-21) Quyidagi ko'paytmalardan qaysi biri 45 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) $42 \cdot 85$ B) $35 \cdot 61$ C) $80 \cdot 123$ D) $39 \cdot 18$
E) $243 \cdot 80$

28. (03-2-69)* Agar $m \in N$ bo'lsa, quyidagi keltirilganlardan qaysi biri doimo juft bo'ladi?
A) $m(m+6)$ B) m^2+18m C) $\frac{m^2-16}{m+4}$
D) m^5+13m E) m^4+8

29. (03-6-37) 3, 6, 7 va 9 raqamlaridan ularni takrorlamasdan mumkin bo'lgan barcha 4 xonali sonlar tuzilgan. Bu sonlar ichida nechtasi 4 ga qoldiqsiz bo'linadi?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

1.1.3 Qoldiqli bo'lish.

a-bo'linuvchi, b-bo'luvchi, n-bo'linma, r-qoldiq.

1. $a = b \cdot n + r, \quad 0 \le r < b$

(98-6-7) 3^{20} ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.
A) 6 B) 3 C)1 D) 2 E) 4

Yechish: $(mk+r)^n$ sonni k ga bo'lgandagi qoldiq r^n ni k ga bo'lgandagi qoldiqqa teng, ya'ni $(mk+r)^n = m_1k+r^n \quad (m_1-bo'linma)$ bo'lgani uchun $9^{10} = (7+2)^{10} = 7n+2^{10} = 7n+32^2 = 7n+(4\cdot7+4)^2 = 7n+7n_1+4^2 = 7(n+n_1)+16 = 7(n+n_1+2)+2$ ekanini hosil qilamiz. Demak qoldiq 2 ga teng ekan.
J:2 (D).

1. (96-6-2) 243 ni qandaydir songa bo'lganda bo'linma 15 ga, qoldiq 3 ga teng chiqdi. Bo'luvchi nechaga teng?
A) 17 B) 16 C) 18 D) 19 E) 21

2. (97-2-2) 215 ni 19 ga bo'lganda, qoldiq 6 bo'ladi. Bo'linma nechaga teng?
A) 13 B) 12 C) 9 D) 11 E) 14

3. (97-8-2) 358 ni qanday songa bo'lganda bo'linma 17 va qoldiq 1 bo'ladi?
A) 19 B) 21 C) 22 D) 20 E) 23

4. (97-12-2) Natural sonni 18 ga bo'lganda, bo'linma 15 ga, qoldiq 3 ga teng bo'ldi. Bo'linuvchini toping.
A) 173 B) 243 C) 253 D) 273 E) 263

5. (98-6-1) Qandaydir sonni 1995 ga bo'lganda, qoldiq 1994 ga teng bo'lsa, shu sonni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

6. (98-7-3) Qaysi tenglik qoldiqli bo'lishni ifodalaydi?
1) $43 = 9\cdot5-2$ 2) $43 = 8\cdot5+3$ 3) $43 = 7\cdot5+8$
4) $43 = 21\cdot2+1$
A) 1; 2; 4 B) 2; 3; 4 C) 2; 4 D) 3; 4
E) hammasi

7. (98-11-51) Qandaydir sonni 289 ga bo'lganda, qoldiq 287 ga teng bo'lsa, shu sonni 17 ga bo'lgandagi qoldiqni toping?
A) 15 B) 2 C) 5 D) 16 E) 0

8. (98-11-57) 9^{10} ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping.
A) 1 B) 3 C) 2 D) 6 E) 4

9. (98-12-3) Qaysi tenglik qoldiqli bo'lishni ifodalaydi?
1) $47 = 4\cdot11+3$ 2) $47 = 6\cdot6+11$ 3) $47 = 9\cdot5+2$ 4) $47 = 7\cdot7-2$
A) 1; 3 B) 1; 2; 3 C) 1; 4 D) 2; 3
E) hammasi

10. (99-1-3) Ifodani 6 ga bo'lgandagi qoldig'ini toping.
$7+69+671+6673+66675$
A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 E) 2